Examen 01 – Introducción a Inteligencia Artificial

SI3003 – Inteligencia Artificial

Profesor: Jorge Iván Padilla-Buriticá

Propósito de este documento. Esta guía resume qué se evalúa, cómo se evalúa y cómo prepararse para maximizar su nota en el Examen 01. Léala completa antes de la evaluación.

1. Preparación recomendada

Para prepararse, se recomienda repasar el **taller (workshop) del Módulo 1**, ya que cubre en detalle los temas que serán evaluados. Allí encontrarán ejercicios guíados que reflejan el nivel y el estilo de las preguntas del examen.

Taller de preparación – Módulo 1

https://github.com/EAFIT-IA/si3003-artificial-intelligence/tree/main/workshops/module1

Recomendación: resuelvan cada ejercicio del taller a mano (sin ayuda de IA generativa ni de soluciones externas) y comparen sus resultados. Practicar los cálculos manualmente es la mejor preparación para el componente escrito.

2. Temas evaluados

El examen se concentra en los siguientes temas:

- **Q-learning**: actualización de la tabla Q, cálculo del *TD target*, el *TD error* y la regla de actualización con tasa de aprendizaje α y factor de descuento γ.
- **ε-greedy (epsilon-greedy)**: balance entre exploración y explotación en la selección de acciones.
- **Reinforcement learning (aprendizaje por refuerzo)**: conceptos generales de agente, entorno, estado, acción, recompensa, política y función de valor.

3. Estructura de la evaluación

La nota del Examen 01 se compone de dos partes:

Componente	Peso
Componente escrito (teórico / cálculos)	70%
Componente práctico (programación)	30%

3.1 Componente escrito (70%)

Consiste en preguntas de conceptos, análisis y cálculos manuales sobre los temas de la Sección 2 (Q-learning, ε-greedy y reinforcement learning). Debe mostrar el procedimiento completo de cada cálculo: las respuestas sin procedimiento no reciben crédito total.

3.2 Componente práctico (30%)

Consiste en resolver un ejercicio de programación en notebook(s) de Jupyter relacionado con los temas evaluados. El enunciado y los notebooks de trabajo se entregan únicamente el día del examen; no están disponibles antes de la evaluación.

Plazo de entrega del componente práctico
Deben enviar el notebook (o notebooks) con su solución técnica **el mismo día del examen**, con plazo máximo hasta las **23:59 horas** de ese día.

Correo de entrega: jipadillab@eafit.edu.co
Asunto del correo (formato exacto):

`Examen_01_IA_GrupoDía_Nombre_Apellido`

Recomendación: verifiquen antes de enviar que el notebook ejecute de principio a fin sin errores (`Kernel > Restart & Run All`) y que el asunto del correo respete exactamente el formato indicado, para evitar confusiones en la recepción.

4. Material permitido y reglas del examen escrito

- Se permite el uso de **una (1) hoja tamaño carta y escrita a mano**, con lo que cada estudiante considere necesario (fórmulas, definiciones, ejemplos resueltos, etc.). Esta hoja es la única ayuda permitida durante el examen. Si la hoja no está escrita a mano, se perderá la opción de tener esta ayuda.
- Se permite el uso de **calculadora**.
- Durante el examen **se prohíbe** el uso de teléfono móvil, llamadas y cualquier tipo de chat o mensajería.

4.1 Cómo construir una hoja de ayuda estratégica

Como es su única ayuda, la hoja debe estar bien organizada y priorizar lo que más se usa en los cálculos, no definiciones largas. Sugerencia de contenido mínimo:

Q-learning – fórmulas clave

$$\text{TD target} = r + \gamma \max_{a'} Q(s', a')$$
$$\text{TD error} = \text{TD target} - Q(s, a)$$
$$Q(s, a) \leftarrow Q(s, a) + \alpha\big(\text{TD error}\big)$$

ε-greedy – regla de decisión

- Con probabilidad ε: elegir una acción **aleatoria** (exploración).
- Con probabilidad $1 - \varepsilon$: elegir la acción con **mayor** $Q(s, a)$ (explotación).
- Anotar cómo cambia el comportamiento si $\varepsilon \to 0$ o $\varepsilon \to 1$.

Otros elementos útiles para incluir

- Definiciones cortas de: política π, función de valor $V(s)$, función de acción-valor $Q(s, a)$, episodio, estado terminal.
- Un ejemplo numérico pequeño ya resuelto (una actualización de Q completa, paso a paso) como plantilla.
- Errores comunes a evitar (por ejemplo: olvidar el $\max_{a'}$, confundir α con γ, o usar $Q(s', a')$ cuando s' es terminal).

5. Recomendaciones finales

1. Repasen y resuelvan todos los ejercicios del taller de preparación del Módulo 1 (enlace en la Sección 1).
2. Practiquen cálculos manuales de actualizaciones de Q-learning con distintos valores de α, γ y recompensas, incluyendo el caso de estados terminales.
3. Asegúrense de entender *por qué* se usa ε-greedy y cómo varía el comportamiento del agente según el valor de ε.
4. Preparen su hoja de ayuda con anticipación, no el mismo día del examen.
5. Para el componente práctico, revisen previamente cómo se ejecuta y entrega un notebook de Jupyter, para no perder tiempo con temas técnicos el día de la evaluación.

Éxitos en su preparación.